Solución de la pregunta 12

GEOMETRÍA · COMPOSICIÓN DE REFLEXIONES

El punto $A(2, 3)$ se refleja respecto de la recta $y = -1$ y su imagen se refleja respecto de la recta $y = 4$. ¿Cuál es la imagen final?

A) $(2, 13)$

B) $(2, -5)$

C) $(2, 5)$

D) $(2, 3)$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Primera**
   $y' = 2(-1) - 3 = -5$: $(2, -5)$.

2. **Segunda**
   $y'' = 2 \cdot 4 - (-5) = 13$: $(2, 13)$.

3. **Observa**
   Equivale a trasladar $2 \cdot 5 = 10$ hacia arriba.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Aplica solo la primera reflexión.

C) Aplica solo la segunda reflexión.

D) Supone que dos reflexiones se anulan.

Idea clave. Dos reflexiones en rectas paralelas equivalen a una traslación del doble de su distancia.